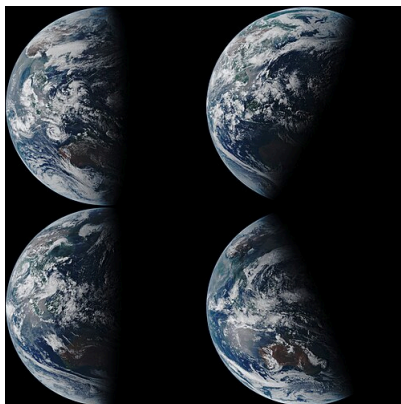


Времена года

Времена́ го́да — части, которые выделяют в **годовом** цикле.



Освещение Земли во время
равноденствий и
солнцестояний

Времена года различаются:

- **Календарные** времена года — в большинстве стран мира принято деление года на четыре сезона, по три календарных **месяца** в каждом. Однако **индийский календарь**, например, делит год на 6 сезонов, по 2 месяца в каждом^[1], календарь **саамов** — на восемь^{[2][3]}, а в древности в некоторых культурах был широко распространён **трёхсезонный календарь**. В **Китае** эпохи **Инь** в году было лишь два сезона: первая половина года — чунь (**кит. упр.** 春) и вторая половина года — цю (**кит. упр.** 秋), позднее означавшее в китайском языке смену сезонов года слово чуньцю (**кит. упр.** 春秋) стало обозначать историческую **хронику**^[4]. Древнейший римский **календарь** содержал десять **месяцев**, причём первым месяцем считался март^{[5][6]}. **Нума Помпилий** провёл серьёзную реформу календаря, до него римляне делили год на десять месяцев, начиная счёт с марта, и заканчивая декабрём. Согласно новому календарю, были введены два новых месяца — **январь** и **февраль** в честь богов Януса и Феба. Таким образом, календарь, введённый Нумой Помпилием состоял из двенадцати месяцев.
- **Астрономические** времена года, которые отсчитываются от точек **равноденствия** (**весна, осень**) и **солнцестояния** (**лето, зима**)^{[7][8]}.
- **Фенология** определяет длительность и сроки начала каждого **климатического** времени года в соответствии с природными явлениями (используя понятие «сезон»). Каждый сезон отличается характерными для него **погодными** и **температурными** условиями.

Смена времён года обусловлена наклоном эклиптики^{[9][10]}.

Времена года в календаре

В северном полушарии [весна](#) начинается 1 марта, [лето](#) — 1 июня, [осень](#) — 1 сентября, а [зима](#) — 1 декабря. В южном полушарии весна начинается 1 сентября, лето — 1 декабря, осень — 1 марта, зима — 1 июня^[11].



Весна



Лето

Астрономический механизм смены времён года

Причиной смены времён года является [наклон земной оси](#) по отношению к [плоскости эклиптики](#) и обращение [Земли](#) вокруг [Солнца](#). Без наклона оси продолжительность дня и ночи в любом месте [Земли](#) была бы одинакова, и днём [Солнце](#) занимало бы положение над горизонтом на одной и той же высоте в течение всего года.

В наше время ось планеты образует с орбитальной плоскостью угол $66,56^\circ$ ^{[16][17]}.

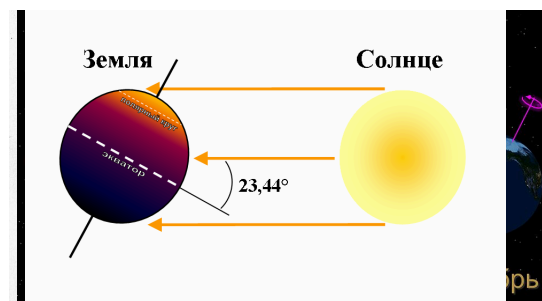
Астрономически времена года разделены моментами [осеннего равноденствия](#), [зимнего солнцестояния](#), [весеннего равноденствия](#) и [летнего солнцестояния](#).

В период между сентябрьским и мартовским [равноденствиями](#) (от 22 (23) сентября до 20 (21) марта) из-за наклона земной оси Северное полушарие обращено к Солнцу меньшую часть суток, поэтому северные широты получают меньше тепла и света, чем южные. Зимой дни становятся короче, а положение Солнца в полдень — ниже, чем в Южном полушарии, где в это время лето. Спустя полгода Земля переходит на противоположную точку своей орбиты. Наклон оси остаётся таким же, однако теперь Южное полушарие оказывается обращённым к Солнцу меньшую часть суток, там дни короче, Солнце в полдень — ниже, меньше и тепла и света. В Северном полушарии в это время лето. Резкие температурные пульсации сглаживаются за счёт колоссальной тепловой инерции атмосферы и поверхности планеты. Механизм нагрева и охлаждения напоминает [широтно-импульсную модуляцию](#) — температура нагрева регулируется продолжительностью светового дня.

Из-за эллиптической формы земной орбиты времена года имеют разную продолжительность. Так, в Северном полушарии **осень** продолжается приблизительно 89,8 суток, **зима** — 89, **весна** — 92,8, **лето** — 93,6. В Южном полушарии — соответственно 92,8, 93,6, 89,8 и 89 суток^[18].

Даты и время солнцестояний и равноденствий по UTC-0								
год	Весеннее равноденствие Март ^[12]		Летнее солнцестояние Июнь ^[13]		Осеннее равноденствие Сентябрь ^[14]		Зимнее солнцестояние Декабрь ^[15]	
	число	время	число	время	число	время	число	время
2010	20	17:32:13	21	11:28:25	23	03:09:02	21	23:38:28
2011	20	23:20:44	21	17:16:30	23	09:04:38	22	05:30:03
2012	20	05:14:25	20	23:08:49	22	14:48:59	21	11:11:37
2013	20	11:01:55	21	05:03:57	22	20:44:08	21	17:11:00
2014	20	16:57:05	21	10:51:14	23	02:29:05	21	23:03:01
2015	20	22:45:09	21	16:37:55	23	08:20:33	22	04:48:57
2016	20	04:30:11	20	22:34:11	22	14:21:07	21	10:44:10
2017	20	10:28:38	21	04:24:09	22	20:01:48	21	16:27:57
2018	20	16:15:27	21	10:07:18	23	01:54:05	21	22:22:44
2019	20	21:58:25	21	15:54:14	23	07:50:10	22	04:19:25
2020	20	03:49:36	20	21:43:40	22	13:30:38	21	10:02:19
2021	20	09:37:27	21	03:32:08	22	19:21:03	21	15:59:16
2022	20	15:33:23	21	09:13:49	23	01:03:40	21	21:48:10
2023	20	21:24:24	21	14:57:47	23	06:49:56	22	03:27:19
2024	20	03:06:21	20	20:50:56	22	12:43:36	21	09:20:30
2025	20	09:01:25	21	02:42:11	22	18:19:16	21	15:03:01
2026	20	14:45:53	21	08:24:26	23	00:05:08	21	20:50:09
2027	20	20:24:36	21	14:10:45	23	06:01:38	22	02:42:04
2028	20	02:17:02	20	20:01:54	22	11:45:12	21	08:19:33
2029	20	08:01:52	21	01:48:11	22	17:38:23	21	14:13:59
2030	20	13:51:58	21	07:31:11	22	23:26:46	21	20:09:30
2031	20	19:40:51	21	13:17:00	23	05:15:10	22	01:55:25
2032	20	01:21:45	20	19:08:38	22	11:10:44	21	07:55:48
2033	20	07:22:35	21	01:00:59	22	16:51:31	21	13:45:51
2034	20	13:17:20	21	06:44:02	22	22:39:25	21	19:33:50
2035	20	19:02:34	21	12:32:58	23	04:38:46	22	01:30:42
2036	20	01:02:40	20	18:32:03	22	10:23:09	21	07:12:42
2037	20	06:50:05	21	00:22:16	22	16:12:54	21	13:07:33
2038	20	12:40:27	21	06:09:12	22	22:02:05	21	19:02:08
2039	20	18:31:50	21	11:57:14	23	03:49:25	22	00:40:23
2040	20	00:11:29	20	17:46:11	22	09:44:43	21	06:32:38

2041	20	06:06:36	20	23:35:39	22	15:26:21	21	12:18:07
2042	20	11:53:06	21	05:15:38	22	21:11:20	21	18:03:51
2043	20	17:27:34	21	10:58:09	23	03:06:43	22	00:01:01
2044	19	23:20:20	20	16:50:55	22	08:47:39	21	05:43:22
2045	20	05:07:24	20	22:33:41	22	14:32:42	21	11:34:54
2046	20	10:57:38	21	04:14:26	22	20:21:31	21	17:28:16
2047	20	16:52:26	21	10:03:16	23	02:07:52	21	23:07:01
2048	19	22:33:37	20	15:53:43	22	08:00:26	21	05:02:03
2049	20	04:28:24	20	21:47:06	22	13:42:24	21	10:51:57
2050	20	10:19:22	21	03:32:48	22	19:28:18	21	16:38:29



СИ

хаО

ѠН

мЬ

ас

ик

зо

Ге

ѠС

оѠ

пр

рѠ

ац

фе

ис

чт

ѠѠ

ѠѠ

кѠ

ом

ге

ом

ац

тѠ

де

ѠѠ

ѠѠ

ам

дѠ

лѠ

як

прѠ

из

мѠ

нн

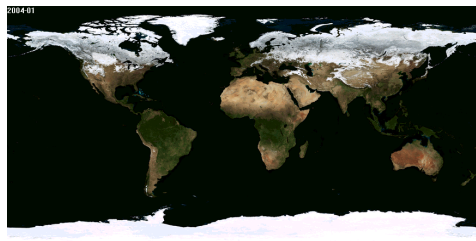
аы

зз
ио
йи
(ф
тс
зр
за
фз
гп
ом
дч
)н
го
ой
дд
ад
л
г
о
т
о
й
д
н
я
(
с
е
в
е
р
н
о
е
п
о
л
у
ш
а
р
и

Климатическая смена времён года

По количеству поступающей на землю от Солнца энергии [равноденствия](#) и [солнцестояния](#) должны быть серединой соответствующих сезонов. Но задержка в изменении температуры и масса (вызванная физическими свойствами воды и земли) задерживает климатические сезоны относительно астрономических. Температурная задержка изменяется в зависимости от климатической зоны и других особенностей конкретного места. Поэтому, например, в одних культурах осеннее равноденствие расценивается как середина осени, а в других — как начало осени.

- В [экваториальном поясе](#) зима и лето являются дождливыми сезонами, в то время как весна и осень отличаются относительной засушливостью.
- В [тропическом поясе](#) холодным временем года является сезон дождей, жарким — засушливый сезон. Однако в пустынях дожди могут не выпадать и в холодное время года.
- В [умеренном поясе](#) в зоне [океанического климата](#) ([Западная Европа](#), атлантическое побережье [Северной Америки](#)) основная часть осадков приходится на осень и первую половину зимы. В холодное время в части пояса устанавливается [снежный покров](#). Весна и лето приносят эпизодические дожди вместе с [циклонами](#). В зоне [умеренно континентального](#) и [континентального климата](#) ([Восточная Европа](#), [Южная Сибирь](#)) осень и зима значительно суше, и самыми влажными оказываются летние месяцы. В зоне [муссонного климата](#) ([Дальний Восток](#)) осадки выпадают почти исключительно летом в виде интенсивных ливней.
- В [арктическом](#) и [антарктическом](#) поясах смена времён года выражается в первую очередь в смене [полярного дня](#) и [полярной ночи](#). Из-за продолжающегося [ледникового периода](#) сезонные колебания уровня осадков невелики, а температуры остаются ниже нуля.



А
н
и
м
а
ц
и
я
с
е
з
о
н
н
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
,
о
с
о
б
е
н
н
о
с
н
е

Ж
Н
Ы
Й
П
О
К
Р
О
В
В
Т
Е
Ч
Е
Н
И
Е
Г
О
Д
А

Примечания

1. Индийский календарь (<http://www.bharatiya.ru/india/calendar.html>) . Дата обращения: 23 декабря 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131224112523/http://www.bharatiya.ru/india/calendar.html>) 24 декабря 2013 года.
2. Восемь времён года (https://web.archive.org/web/20140103215759/http://fontanka.fi/districts/pages/260-Восемь_времен_года/) . Дата обращения: 3 января 2014. Архивировано из оригинала (http://fontanka.fi/districts/pages/260-Восемь_времен_года/) 3 января 2014 года.
3. Город восьми времён года (<https://web.archive.org/web/20140407212432/http://rovaniemi.visitrovaniemi.fi/по-русски>) . Дата обращения: 10 июня 2018. Архивировано из оригинала (<http://rovaniemi.visitrovaniemi.fi/по-русски>) 7 апреля 2014 года.
4. *Крюков М. В., Хуан Шу-ин*. Древнекитайский язык (тексты, грамматика, лексический комментарий) / Отв. ред. Т. П. Задоев, М. В. Софронов. — М.: Наука, 1978. — С. 23. — 512 с. — 3000 экз.
5. [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#)

6. *Климишин И. А.* Древнеримский календарь // Календарь и хронология. — Изд. 3. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. — С. 275—280. — 478 с. — 105 000 экз. — ISBN 5-02-014354-5.
7. Маран Стивен. Астрономия для «чайников». Смена времен года (http://www.e-reading.club/chapter.php/1024953/64/Maran_-_Astronomiya_dlya_chaynikov.html) .
Архивировано (https://web.archive.org/web/20160923120816/http://www.e-reading.club/chapter.php/1024953/64/Maran_-_Astronomiya_dlya_chaynikov.html) 23 сентября 2016 года. «Когда Солнце переходит из северного полушария небесной сферы в южное, то есть пересекает небесный экватор „сверху вниз“, это начало осени, день осеннего равноденствия. Обычно он приходится примерно на 23 сентября. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Северном — астрономическая осень.»
8. ЭСБЕ/Времена года
9. *Khavrus, V.; Shelevytsky, I.* Introduction to solar motion geometry on the basis of a simple model (<https://sites.google.com/site/khavrus/public-activities/SolarEng>) (англ.) // **Physics Education** : journal. — 2010. — Vol. 45, no. 6. — P. 641—653. — doi:10.1088/0031-9120/45/6/010 (<https://dx.doi.org/10.1088%2F0031-9120%2F45%2F6%2F010>) . — Bibcode:2010PhyEd..45..641K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010PhyEd..45..641K>) .
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200806232220/https://sites.google.com/site/khavrus/public-activities/SolarEng>) 6 августа 2020 года.
10. *Khavrus, V.; apple, I.* Geometry and the physics of seasons (<https://sites.google.com/site/khavrus/public-activities/seasons>) (англ.) // **Physics Education** : journal. — 2012. — Vol. 47, no. 6. — P. 680—692. — doi:10.1088/0031-9120/47/6/680 (<https://dx.doi.org/10.1088%2F0031-9120%2F47%2F6%2F680>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130603124604/https://sites.google.com/site/khavrus/public-activities/seasons>) 3 июня 2013 года.
11. Как меняются времена года в разных часовых поясах Земли? (https://ya.ru/neurum/c/drugoe/q/kak_menyayutsya_vremena_goda_v_raznyh_chasovyh_5f64f904#:~:text=B%20Южном%20полушарии%20весна%20начинается,марта,%20зима%20—%201%20июня.) .
12. Équinoxe de printemps entre 1583 et 2999 (http://www.imcce.fr/newsletter/docs/Equinoxe_printemps_1583_2999.pdf) (фр.). Дата обращения: 26 сентября 2022.
13. Solstice d'été de 1583 à 2999 (http://www.imcce.fr/newsletter/docs/Solstice_ete_1583_2999.pdf) (фр.). Дата обращения: 26 сентября 2022.
14. Équinoxe d'automne de 1583 à 2999 (http://www.imcce.fr/newsletter/docs/Equinoxeautomne_1583_2999.pdf) (фр.). Дата обращения: 26 сентября 2022.

15. Solstice d'hiver (http://www.imcce.fr/newsletter/docs/Solstice_hiver_1583_2999.pdf) (фр.). Дата обращения: 26 сентября 2022.
16. Соответственно, плоскость экватора образует угол $23,44^\circ$ с плоскостью эклиптики.
17. Cain, Fraiser. Tilt of the Earth (<http://www.universetoday.com/26778/tilt-of-the-earth/>) .
Дата обращения: 2 мая 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140502135903/http://www.universetoday.com/26778/tilt-of-the-earth/>) 2 мая 2014 года.
18. Бакулин П. И., Кононович Э. В., Мороз В. И., Курс общей астрономии. — М., 1966.

Литература

- Времена года (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/physics/text/2333555>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20230103214945/https://bigenc.ru/physics/text/2333555>) 3 января 2023] / Кононович Э. В. // Восемьмеричный путь — Германцы [Электронный ресурс]. — 2006. — С. 18. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 6). — ISBN 5-85270-335-4.
- Времена года / Михайлов Л. А., Ремизов Г. А. // Вешин — Газли. — М. : Советская энциклопедия, 1971. — С. 429—430. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 5).

Ссылки

- Времена года (<https://XN----8SBIECM6BHDX8I.XN--P1AI/времена%20года.html>)
- Календарь русской природы А. Н. Стрижов (http://www.outdoors.ru/book/strigev/st_32.php)
- Спутниковые фото показывающие смену времён года в 2004 году (<https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003200/a003272/>) на сайте NASA
- Видео — как выглядит смена времён года из космоса (<https://www.youtube.com/watch?v=VCUdf69Z77c>)

[Сообщить об ошибке](#)